FinTeen Visual Novel Game Design

Thiết kế tuyến tính choices matter Money 4 stats và mini game casual

1. Mục tiêu thiết kế

Thiết kế một Visual Novel giáo dục tài chính đơn giản cho teen, trong đó kiến thức được học thông qua câu chuyện, đối thoại, lựa chọn và hậu quả. Cốt truyện vẫn tuyến tính ở cấp chapter, nhưng choices matter ở cấp scene: lựa chọn thay đổi stats, điều kiện mở/khóa lựa chọn, hội thoại, một số biến cố và trạng thái cuối chương.

- Không tạo cây truyện khổng lồ. Mỗi chapter có một tuyến chính; choices tạo nhánh ngắn rồi hội tụ.
- Mỗi chapter 10–20 phút; 3–5 scene; 1–2 mini-game.
- Mỗi chapter tập trung 2–4 knowledge units, không cố nhồi toàn bộ framework.
- Mỗi lựa chọn phải có lý do tài chính giải thích được bằng knowledge unit.
- Stats dùng để phản ánh hậu quả gameplay, không được trình bày như thước đo 'giàu/nghèo tốt/xấu' ngoài đời.

2. Cấu trúc game loop

Bước	Gameplay	Mục tiêu học tập
1	Story scene	Đặt tình huống tài chính
2	Dialogue	Cung cấp thông tin/context
3	Choice	Người chơi chọn hành động
4	Stat update	Hiển thị hậu quả
5	Mini-game	Luyện một skill cụ thể
6	Reflection	Giải thích vì sao kết quả xảy ra
7	Next scene	Hậu quả được đưa vào câu chuyện

3. Nhân vật, Money và 4 stats

Money là số dư khả dụng bằng VND và chỉ thay đổi khi có giao dịch thực tế. Bốn stats dưới đây phản ánh hành vi, mức phơi nhiễm và tiến độ; không stat nào được dùng như một số dư tiền thứ hai.

Stat	Range	Ý nghĩa	Nguồn framework	Cách dùng
SAVING	0–100	Khả năng duy trì tích lũy và dự phòng	CEE Saving; CFPB Habits + Executive Function	Khả năng đạt mục tiêu và chống biến cố
HAPPINESS	0–100	Trạng thái cân bằng/động lực của nhân vật	Thiết kế FinTeen; liên hệ CFPB habits/values	Khuyến khích trade-off thay vì tối đa tiền
RISK	0–100	Mức phơi nhiễm rủi ro	CEE Managing Risk/Investing/Credit; FDIC Protect	Càng cao càng dễ chịu hậu quả từ biến cố
GOAL	0–100	Tiến độ toward financial goal	CEE Saving; CFPB Executive Function/Decision	Theo dõi mục tiêu chapter và campaign

4. Quy tắc thay đổi stats

Tình huống	SAVING	HAPPINESS	RISK	GOAL	Lý do
Mua món muốn nhưng vượt	-5	+5	0	-5	Spending trade-off; impulse

ngân sách					spending
Không mua và giữ tiền cho mục tiêu	+6	-2	0	+6	Delayed gratification; saving
So sánh 3 sản phẩm trước mua	-1	+1	-1	+1	Smart shopping; research
Vay khoản có tổng chi phí cao	-2	+3	+8	0	Borrowing creates immediate resources but increases future cost/risk
Trả nợ đúng hạn	-1	0	-4	+3	Debt management; lower risk
Đầu tư quá tập trung	0	±2	+12	+/-5	Risk/return + concentration risk
Diversify	0	0	-6	+3	Reduce concentration risk
Xây emergency fund	+8	-1	-7	+5	Saving + risk management
Bấm link phishing/chia sẻ OTP	-10	-8	+20	-10	Fraud/identity risk
Bảo vệ dữ liệu và xác minh giao dịch	+1	+1	-8	+2	Digital financial safety

Các con số trên là balance đề xuất cho prototype, không phải số liệu hay tiêu chuẩn của CFPB/CEE/FDIC.

5. Điều kiện chặn lựa chọn

Điều kiện	Ví dụ	Ý nghĩa học tập
SAVING ≥ 50	Mở lựa chọn mua mục tiêu bằng tiền đã tích lũy	Phần thưởng cho thói quen saving
Money đủ giá lựa chọn	Mua công cụ học tập đắt hơn	Cần đủ nguồn lực
RISK ≤ 45	Mở lựa chọn đầu tư đa dạng	Risk management
GOAL ≥ 60	Mở lựa chọn dài hạn	Planning + goal setting
Credit unlocked	Chỉ xuất hiện sau lesson về credit	Không cho người chơi dùng khái niệm chưa học
Emergency Fund unlocked	Chỉ xuất hiện sau lesson saving	Progression theo knowledge

6. Kiến trúc chapter

Lộ trình gồm 8 chapter. Chapter 2 kết hợp ngân sách tháng và mục tiêu tiết kiệm; chapter 8 kết hợp đầu tư và kế hoạch 12 tháng. Mỗi chapter vẫn tập trung 2–4 knowledge units chính; các mã còn lại được giới thiệu, luyện hoặc ôn qua Inspect, dialogue và reflection trong cùng 3–5 scene, không tạo thêm mini-game ngoài thư viện mục 8.

Chapter	Tên	Level	Knowledge units	Core lesson	Mini-game
Chapter 1	Tiền đầu tiên	L1 Money Basics	D01.01, D01.02, D01.03, D01.04, D01.05, D01.06, D08.03, D08.04	Money; needs/wants; opportunity cost; goals; delayed gratification; tỷ giá	Needs or Wants

Chapter	Tên	Level	Knowledge units	Core lesson	Mini-game
Chapter 2	Tháng đầu tiên và mục tiêu lớn	L2–L3 Management / Saving	D03.01, D03.02, D03.03, D03.04, D04.01, D04.02, D04.03, D08.05, D08.08	Budget; fixed/variable; cash flow; saving plan; emergency fund; điều chỉnh kế hoạch	Budget Builder + Savings Race
Chapter 3	Công việc đầu tiên	L3 Earning	D02.01, D02.02, D02.03, D02.04, D02.05, D02.06, D02.07, D02.08, D08.01, D08.07	Income; career; human capital; gross/net; taxes; thu nhập biến động; thông tin độc lập	Career Match
Chapter 4	Mua thông minh	L2–L3 Spending	D03.04, D03.05, D03.06, D03.07, D03.08, D03.09, D07.08, D07.09, D08.02	Compare total value; payment; advertising; hợp đồng; thuê bao; tiêu dùng có trách nhiệm; quyền/khiếu nại	Smart Shopping
Chapter 5	Ngân hàng và lãi	L3 Banking	D04.04, D04.05, D04.06, D04.07, D07.07, D08.06, D08.08	Accounts; fees; liquidity; compound interest; inflation; bảo vệ sản phẩm; dài hạn/hưu trí	Compound Timeline
Chapter 6	Mượn tiền có dễ không?	L4 Credit	D06.01, D06.02, D06.03, D06.04, D06.05, D06.06, D06.07, D06.08, D08.01, D08.02, D08.03, D08.06	Loan; total cost; APR; creditworthiness; card; debt; predatory lending; BNPL	Loan Detective
Chapter 7	Biến cố bất ngờ	L5 Risk	D07.01, D07.02, D07.03, D07.04, D07.05, D07.06, D07.08, D07.09, D07.10, D08.01, D08.06	Risk; insurance; contract terms; fraud; digital safety; quyền; hỗ trợ; ứng phó	Scam or Safe
Chapter 8	Tiền sinh tiền và kế hoạch 18 tuổi	L5–L6 Investing / Integration	D05.01, D05.02, D05.03, D05.04, D05.05, D05.06, D05.07, D05.08, D05.09, D08.01, D08.02, D08.03, D08.04, D08.05, D08.06, D08.07, D08.08, D04.07	Assets; return; diversification; bias; crypto; ESG; research; kế hoạch 12 tháng và hậu quả	Portfolio Builder + Life Planner

Các mã D01–D08 là mã knowledge unit của FinTeen. Bảng bao phủ 65 đơn vị trong khung 4 framework, gồm 49 mã gốc và 16 mã bổ sung; một mã có thể xuất hiện ở nhiều chapter để luyện xuyên suốt. L1–L6 là lộ trình FinTeen, không phải thang cấp độ chính thức của các tổ chức nguồn. [S1, tr. 7–13; S3, tr. 12–14, 26–30]

7. Thiết kế chi tiết từng chapter

Cách đọc knowledge mapping: “Trọng tâm” là 2–4 đơn vị được luyện/chấm chính trong chapter; “Mapping toàn chapter” gồm cả phần giới thiệu và ôn tập. Mã nguồn [S1]–[S5], trang/mục và năng lực tương ứng được ghi chi tiết tại mục 14. Nội dung tình huống, con số và điểm stats là thiết kế FinTeen; nguồn chuyên môn không quy định số điểm gameplay.

1. Tiền đầu tiên

Kiến thức sẽ học: Money; needs/wants; opportunity cost; goals; delayed gratification; tỷ giá.

Trọng tâm: D01.02, D01.03, D01.04, D01.05.

Tổ chức scene: 3 scene: nhận tiền → cân nhắc món đồ → chốt mục tiêu và reflection.

- Scene 1: Nhân vật nhận 500.000đ.
- Scene 2: Bạn rủ mua món đồ 250.000đ.
- Choice: mua ngay / chờ 1 tuần / chia tiền cho mục tiêu.
- Scene 3: xuất hiện mục tiêu cuối tháng.
- Mini-game: kéo thẻ thành Needs hoặc Wants.
- Reflection: giải thích opportunity cost và delayed gratification.

Stat logic: Mua ngay làm Money giảm đúng giá mua, SAVING -5, HAPPINESS +5, GOAL -6; chờ không đổi Money, SAVING +5, GOAL +6, HAPPINESS -2.

Bổ sung kiến thức và hoạt động trong các scene trên:

- D01.06: Ở thẻ Inspect của món đồ 250.000đ, có thêm cửa hàng niêm yết 8 USD. Tỷ giá giả định 25.000đ/USD, phí 20.000đ: người chơi tính tổng 220.000đ rồi so với giá nội địa; kiểm tra phí trước khi cho rằng hàng ngoại rẻ hơn.
- D08.03, D08.04: Trong lựa chọn mua ngay/chờ một tuần, người chơi nêu phương án bị bỏ qua và đặt nhắc nhở kiểm tra lại mục tiêu. Reflection đánh giá đánh đổi và khả năng hoãn mua, không đánh giá tính cách người chơi.

Knowledge mapping toàn chapter: D01.01, D01.02, D01.03, D01.04, D01.05, D01.06, D08.03, D08.04

Mapping bổ sung được dẫn chứng theo từng mã tại mục 14. Các lượt luyện bổ sung sử dụng mechanic của Needs or Wants hoặc Inspect/dialogue/reflection; không tạo chỉ số hay công thức stats mới.

2. Tháng đầu tiên và mục tiêu lớn

Kiến thức sẽ học: Budget; fixed/variable; cash flow; saving plan; emergency fund; điều chỉnh kế hoạch.

Trọng tâm: D03.01, D03.03, D04.02, D04.03.

Tổ chức scene: 5 scene: thu nhập tháng → phân bổ ngân sách → mục tiêu laptop → biến cố nhỏ → điều chỉnh và reflection. Hai mini-game nằm tại scene 2 và 3.

Phần ngân sách tháng:

- Nhân vật có 3.000.000đ thu nhập giả lập.
- Chia rent/food/transport/entertainment/saving.
- Nếu chi cố định vượt khả năng, lựa chọn sau bị khóa.
- Mini-game: kéo tiền vào các phong bì ngân sách.
- Reflection: budget là kế hoạch, không phải giới hạn bất biến.

Stat logic: Budget cân bằng: GOAL +5, SAVING +5; thiếu hụt không tự làm Money giảm, GOAL -8, RISK +4.

Phần mục tiêu tiết kiệm:

- Nhân vật muốn mua laptop 6.000.000đ trong 6 tháng.
- Tính mức saving cần mỗi tháng.
- Biến cố nhỏ xuất hiện.
- Choice: rút toàn bộ saving / dùng một phần emergency fund / cắt chi tiêu.
- Mini-game: ghép saving schedule.

Stat logic: Có emergency fund: RISK -6; không có fund: Money chỉ giảm khi chi phí thật phát sinh, SAVING có thể giảm nếu kế hoạch tích lũy bị phá vỡ.

Bổ sung kiến thức và hoạt động trong các scene trên:

- D03.02, D03.03, D03.04: Inspect ngân sách tách chi phí tương đối cố định khỏi chi phí thay đổi; so sánh hai gói đi lại trước khi phân bổ. Lịch tiền vào/ra cho thấy một tháng cân bằng vẫn có thể thiếu tiền trước ngày nhận thu nhập.
- D08.05: Sau khi ghép lịch mua laptop 6.000.000đ trong 6 tháng, người chơi chọn ngày ghi chép và kiểm tra tiến độ; nếu chưa có khoản tích lũy ban đầu và bỏ qua lãi, mức cần tiết kiệm là 1.000.000đ/tháng.
- D08.08: Biến cố nhỏ dùng thẻ giá thực phẩm hoặc đi lại tăng: người chơi điều chỉnh khoản linh hoạt hoặc thời hạn mục tiêu, rồi giải thích vì sao kế hoạch cần thay đổi. Đây là lượt luyện của Budget Builder, không thêm mini-game mới.

Knowledge mapping toàn chapter: D03.01, D03.02, D03.03, D03.04, D04.01, D04.02, D04.03, D08.05, D08.08

Mapping bổ sung được dẫn chứng theo từng mã tại mục 14. Các lượt luyện bổ sung sử dụng mechanic của Budget Builder + Savings Race hoặc Inspect/dialogue/reflection; không tạo chỉ số hay công thức stats mới.

3. Công việc đầu tiên

Kiến thức sẽ học: Income; career; human capital; gross/net; taxes; thu nhập biến động; thông tin độc lập.

Trọng tâm: D02.02, D02.03, D02.04, D02.07.

Tổ chức scene: 4 scene: đọc ba công việc → đối chiếu kỹ năng/đào tạo → kiểm tra thu nhập và nguồn tin → lựa chọn và reflection.

- Nhân vật chọn giữa 3 công việc giả lập.
- Mỗi job có salary, training cost, time cost.
- Choice dựa trên income hiện tại hoặc human capital dài hạn.
- Mini-game: ghép career với skill/training.

Stat logic: Lời hứa lương chưa làm Money thay đổi. Job lương cao nhưng không phù hợp: GOAL +1, HAPPINESS -4. Khóa training đã thanh toán làm Money giảm đúng học phí và GOAL +7.

Bổ sung kiến thức và hoạt động trong các scene trên:

- D02.01, D02.05: Ba thẻ công việc gồm việc nhận lương, việc hưởng hoa hồng và bán hàng nhỏ. Thẻ bán hàng có doanh thu 1.200.000đ, chi phí 800.000đ, lợi nhuận 400.000đ; người chơi phân biệt doanh thu với tiền thực kiếm được và cân nhắc rủi ro nhu cầu khách hàng.
- D02.02, D02.06: Inspect bảng lương giả lập: thu nhập gộp 3.000.000đ, tổng khấu trừ giả định 300.000đ, thực nhận 2.700.000đ. Các con số dùng để luyện gross/net, không được trình bày như mức thuế Việt Nam.
- D02.07: Thẻ công việc hoa hồng có thu nhập tháng tốt 3.000.000đ và tháng thấp 2.000.000đ. Người chơi kiểm tra chi phí thiết yếu theo tháng thấp, nêu cách điều chỉnh ngân sách; không chỉ so mức thu nhập cao nhất.

- D02.08: NPC giải thích thuế góp phần tài trợ dịch vụ công như trường học, đường sá; reflection yêu cầu phân biệt vai trò thuế với khoản đóng góp tự nguyện và với quy định khấu trừ cụ thể.
- D08.01, D08.07: Một bài giới thiệu khóa đào tạo có ghi hoa hồng tuyển sinh. Người chơi đối chiếu yêu cầu tuyển dụng và chi phí từ nguồn độc lập trước khi dùng thông tin này để chọn nghề.

Knowledge mapping toàn chapter: D02.01, D02.02, D02.03, D02.04, D02.05, D02.06, D02.07, D02.08, D08.01, D08.07

Mapping bổ sung được dẫn chứng theo từng mã tại mục 14. Các lượt luyện bổ sung sử dụng mechanic của Career Match hoặc Inspect/dialogue/reflection; không tạo chỉ số hay công thức stats mới.

4. Mua thông minh

Kiến thức sẽ học: Compare total value; payment; advertising; hợp đồng; thuê bao; tiêu dùng có trách nhiệm; quyền/khiếu nại.

Trọng tâm: D03.04, D03.06, D03.07, D03.08.

Tổ chức scene: 4 scene: nhu cầu mua điện thoại → so sánh ba sản phẩm → đọc điều kiện và thanh toán → kiểm tra chứng từ/reflection.

- Nhân vật cần mua điện thoại.
- Ba sản phẩm có giá, chất lượng, bảo hành khác nhau.
- Bạn bè gây áp lực chọn model đắt.
- Mini-game: comparison shopping.
- Reflection: price không đồng nghĩa total value.

Stat logic: So sánh kỹ: RISK -2, GOAL +2. Mua theo áp lực nhóm làm Money giảm đúng giá mua, HAPPINESS +4, GOAL -5.

Bổ sung kiến thức và hoạt động trong các scene trên:

- D03.05, D03.06: Ở màn so sánh, bạn bè đề xuất model đắt và quảng cáo đếm ngược. Người chơi tách áp lực khỏi dữ kiện; kiểm tra phí, tính tiện lợi và rủi ro của tiền mặt, thẻ ghi nợ, chuyển khoản hoặc thanh toán số.
- D03.07: Inspect hóa đơn và điều kiện bảo hành: xác nhận giá, phụ phí, thời hạn, điều kiện đổi/trả và nghĩa vụ trước khi chốt mua; lưu chứng từ để dùng khi có tranh chấp.
- D03.08: Điện thoại đi kèm gói số dùng thử 1 tháng, sau đó 50.000đ/tháng trong 11 tháng còn lại. Người chơi cộng 550.000đ vào chi phí năm đầu, kiểm tra gia hạn tự động và cách hủy; không chỉ nhìn giá máy.
- D03.09: Thẻ sản phẩm có tuổi thọ dự kiến, khả năng sửa chữa, máy đã qua sử dụng và bằng chứng cho tuyên bố môi trường. Người chơi so sánh tổng giá trị sử dụng, tránh mặc định sản phẩm có nhãn xanh luôn tốt hơn.
- D07.08, D07.09, D08.02: Nếu hóa đơn ghi khoản phí không có trong bảng giá, người chơi lưu ảnh bảng giá và hóa đơn, liên hệ kênh hỗ trợ chính thức để yêu cầu giải thích. Điều kiện quyền/đổi trả là dữ liệu tình huống giả định, không khẳng định quyền pháp lý Việt Nam.

Knowledge mapping toàn chapter: D03.04, D03.05, D03.06, D03.07, D03.08, D03.09, D07.08, D07.09, D08.02

Mapping bổ sung được dẫn chứng theo từng mã tại mục 14. Các lượt luyện bổ sung sử dụng mechanic của Smart Shopping hoặc Inspect/dialogue/reflection; không tạo chỉ số hay công thức stats mới.

5. Ngân hàng và lãi

Kiến thức sẽ học: Accounts; fees; liquidity; compound interest; inflation; bảo vệ sản phẩm; dài hạn/hưu trí.

Trọng tâm: D04.04, D04.05, D04.06, D07.07.

Tổ chức scene: 4 scene: đọc hai tài khoản → kiểm tra nhà cung cấp và phí → mô phỏng lãi/thời gian → inflation và kế hoạch dài hạn.

- Nhân vật có 2 lựa chọn tài khoản giả lập.
- So sánh lãi, phí, thanh khoản.
- Mini-game: kéo thời gian để quan sát compound interest.
- Biến cố inflation làm thay đổi purchasing power.

Stat logic: Tài khoản phù hợp: SAVING +5. Phí chỉ làm Money giảm khi thực sự bị thu. Không hiểu lạm phát: GOAL -3.

Bổ sung kiến thức và hoạt động trong các scene trên:

- D07.07: Trước khi chọn tài khoản, Inspect yêu cầu kiểm tra tên nhà cung cấp, cơ quan giám sát và sản phẩm nào được bảo vệ. Không suy ra mọi sản phẩm của một ứng dụng hoặc tổ chức đều có cùng phạm vi bảo vệ.
- D04.07: Trong Compound Timeline, thêm mốc ngắn hạn và mốc chuẩn bị dài hạn/hưu trí. NPC phân biệt mục tiêu gần cần thanh khoản với nhu cầu tương lai; học lợi ích chuẩn bị sớm, không giới thiệu sản phẩm hưu trí cụ thể.
- D08.06, D08.08: So hai kịch bản lãi suất và giá tăng đã ghi rõ giả định. Người chơi giải thích số dư danh nghĩa tăng không đồng nghĩa sức mua tăng; chọn kế hoạch phù hợp thời hạn và nhu cầu dùng tiền.

Knowledge mapping toàn chapter: D04.04, D04.05, D04.06, D04.07, D07.07, D08.06, D08.08

Mapping bổ sung được dẫn chứng theo từng mã tại mục 14. Các lượt luyện bổ sung sử dụng mechanic của Compound Timeline hoặc Inspect/dialogue/reflection; không tạo chỉ số hay công thức stats mới.

6. Mượn tiền có dễ không?

Kiến thức sẽ học: Loan; total cost; APR; creditworthiness; card; debt; predatory lending; BNPL.

Trọng tâm: D06.02, D06.03, D06.06, D06.08.

Tổ chức scene: 4 scene: nhu cầu laptop → ba đề nghị vay → thẻ tín dụng/BNPL → lịch trả và reflection.

- Nhân vật muốn mua laptop bằng khoản vay.
- Ba khoản vay có principal, term, APR, fee.
- Mini-game: chọn khoản vay dựa trên total cost.
- Credit card trap xuất hiện.

Stat logic: Chọn total cost thấp/khả năng trả phù hợp: RISK -5, GOAL +3. Chọn minimum payment trap: RISK +12, GOAL -8.

Bổ sung kiến thức và hoạt động trong các scene trên:

- D06.01, D06.04, D06.07: Inspect giải thích vay là dùng tiền trước và có nghĩa vụ trả; yêu cầu bên cho vay, khả năng trả và lịch sử tín dụng cần được xem xét. Một đề nghị phí không minh bạch, phạt cao hoặc gây áp lực ký nhanh là dữ kiện cần kiểm tra, không chọn chỉ vì được duyệt dễ.
- D06.05, D06.06: Credit card trap hiển thị sao kê giả lập, khoản tối thiểu, lãi và phí trễ hạn. Người chơi phân biệt trả tối thiểu với trả hết, xếp các ngày phải trả vào lịch thu nhập và xác định nguy cơ thiếu hụt.

- D06.08: Thêm thẻ mua trước trả sau trong lượt so sánh của Loan Detective: 6.000.000đ chia 3 kỳ 2.000.000đ, phí trễ hạn ghi rõ trong thẻ. Người chơi cộng các khoản BNPL đang cùng đến hạn và kiểm tra khả năng trả; "0%" không có nghĩa không có nghĩa vụ hoặc không có phí.
- D08.01, D08.02, D08.03, D08.06: Người chơi đọc đầy đủ điều kiện, so tổng chi phí và lịch trả rồi nêu đánh đổi mua ngay/chờ tiết kiệm. APR dùng để học so sánh chi phí theo giả định; không xem quy tắc APR Mỹ là chuẩn pháp lý Việt Nam.

Knowledge mapping toàn chapter: D06.01, D06.02, D06.03, D06.04, D06.05, D06.06, D06.07, D06.08, D08.01, D08.02, D08.03, D08.06

Mapping bổ sung được dẫn chứng theo từng mã tại mục 14. Các lượt luyện bổ sung sử dụng mechanic của Loan Detective hoặc Inspect/dialogue/reflection; không tạo chỉ số hay công thức stats mới.

7. Biến cố bất ngờ

Kiến thức sẽ học: Risk; insurance; contract terms; fraud; digital safety; quyền; hỗ trợ; ứng phó.

Trọng tâm: D07.02, D07.04, D07.06, D07.10.

Tổ chức scene: 4 scene: biến cố → lựa chọn ứng phó/bảo hiểm → tín hiệu phishing → trình tự xử lý và reflection.

- Điện thoại mất hoặc có chi phí y tế giả lập.
- Choice: emergency fund / vay nóng / bỏ qua.
- Mini-game: nhận diện phishing/OTP.
- Reflection về risk transfer và insurance.

Stat logic: Dùng quỹ dự phòng làm Money giảm đúng khoản chi và RISK -7. Vay nóng chỉ tăng Money khi giải ngân và tạo nghĩa vụ trả, RISK +15, GOAL -5. Phishing làm Money giảm đúng tổn thất và RISK +20.

Bổ sung kiến thức và hoạt động trong các scene trên:

- D07.01, D07.02, D07.03, D07.04: Ở chi phí y tế giả lập, thẻ bảo hiểm hiển thị phí, phần tự trả, phạm vi, loại trừ và thủ tục yêu cầu chi trả. Người chơi ghép tránh/giảm/tự gánh/chuyển giao với hành động phù hợp và xác định phần chi phí còn phải tự chịu; bảo hiểm không bồi thường mọi thiệt hại.
- D07.08, D07.09: Nếu giao dịch hoặc yêu cầu chi trả bị từ chối, Inspect yêu cầu lưu hợp đồng, chứng từ, thời điểm liên hệ và tìm đúng kênh hỗ trợ/khiếu nại chính thức; không gửi thêm dữ liệu cho người tự xưng hỗ trợ.
- D07.10: Sau thẻ phishing/OTP, một lượt Scam or Safe yêu cầu chọn trình tự: dừng giao dịch → liên hệ nhà cung cấp qua kênh đã xác minh → thực hiện biện pháp bảo vệ tài khoản phù hợp → lưu bằng chứng/báo cáo. Không chuyển tiền để "thu hồi tiền" theo yêu cầu lạ.
- D08.01, D08.06: Reflection so hậu quả của ba hành động ứng phó bằng chứng cứ trong tình huống. Đánh giá khả năng kiểm tra thông tin và giảm thiệt hại; không coi người bị lừa là người có tính cách xấu.

Knowledge mapping toàn chapter: D07.01, D07.02, D07.03, D07.04, D07.05, D07.06, D07.08, D07.09, D07.10, D08.01, D08.06

Mapping bổ sung được dẫn chứng theo từng mã tại mục 14. Các lượt luyện bổ sung sử dụng mechanic của Scam or Safe hoặc Inspect/dialogue/reflection; không tạo chỉ số hay công thức stats mới.

8. Tiền sinh tiền và kế hoạch 18 tuổi

Kiến thức sẽ học: Assets; return; diversification; bias; crypto; ESG; research; kế hoạch 12 tháng và hậu quả.

Trọng tâm: D05.04, D05.05, D05.08, D08.06.

Tổ chức scene: 5 scene: phân biệt tài sản/mục tiêu → phân bổ 100 điểm → market event và kiểm tra nguồn → kế hoạch 12 tháng → ending/reflection. Hai mini-game nằm tại scene 2 và 4.

Phần đầu tư:

- Nhân vật có 10.000.000đ giả lập.
- Ba portfolio: low/moderate/high risk.
- Mini-game: phân bổ 100 điểm tài sản.
- Market event làm portfolio biến động.
- Reflection về diversification và behavioral bias.

Stat logic: Diversified: RISK -6. Concentrated: RISK +12. FOMO: HAPPINESS +3 ngắn hạn nhưng GOAL -5 nếu thua.

Phần kế hoạch 12 tháng:

- Nhân vật lập kế hoạch 12 tháng.
- Tổng hợp income, budget, saving, debt, risk, investment.
- Mini-game: financial life planner.
- Kết thúc tuyến tính với 3 trạng thái kết thúc dựa trên stats.
- Không có 'good/bad person'; chỉ có mức độ phù hợp với mục tiêu tài chính đã đặt.

Stat logic: Kết quả phụ thuộc mức cân bằng: GOAL cao + RISK kiểm soát + SAVING ổn định tạo ending ổn định.

Bổ sung kiến thức và hoạt động trong các scene trên:

- D05.01, D05.02, D05.03, D05.06: Inspect phân biệt tiết kiệm với đầu tư, giới thiệu cổ phiếu/trái phiếu/quỹ/bất động sản; tách thu nhập và thay đổi giá trị khỏi lợi nhuận sau chi phí. Ghép thời hạn mục tiêu với nhu cầu thanh khoản, không dùng kết quả thị trường ngẫu nhiên làm đáp án duy nhất.
- D05.07, D05.08: Một ứng dụng giả lập thúc đẩy giao dịch bằng bảng xếp hạng và thông báo tăng giá tài sản mã hóa. Người chơi nhận diện FOMO, hành vi chạy theo đám đông, tự tin quá mức và phản ứng với thua lỗ; kiểm tra biến động/rủi ro trước khi thay đổi phân bổ. Các nhãn thiên lệch là diễn giải FinTeen, không phải taxonomy chính thức CFPB.
- D05.09, D08.07: Một sản phẩm quảng cáo “xanh, lợi nhuận chắc chắn” nhưng người giới thiệu nhận hoa hồng. Người chơi kiểm tra thông tin ESG, bằng chứng, rủi ro và nguồn độc lập; nhận diện tuyên bố bền vững thiếu chứng cứ và xung đột lợi ích.
- D04.07, D08.01–D08.08: Life Planner tổng hợp các bước: nghiên cứu nguồn độc lập, so sánh lựa chọn, nêu đánh đổi, đặt quy tắc tự kiểm soát, lịch ghi chép và rà soát hậu quả. Kế hoạch 12 tháng có thêm kịch bản giá/lãi suất/thu nhập thay đổi và ghi nhận nhu cầu dài hạn/hưu trí ở mức nhận biết; người chơi nêu điều chỉnh phù hợp.

Knowledge mapping toàn chapter: D05.01, D05.02, D05.03, D05.04, D05.05, D05.06, D05.07, D05.08, D05.09, D08.01, D08.02, D08.03, D08.04, D08.05, D08.06, D08.07, D08.08, D04.07

Mapping bổ sung được dẫn chứng theo từng mã tại mục 14. Các lượt luyện bổ sung sử dụng mechanic của Portfolio Builder + Life Planner hoặc Inspect/dialogue/reflection; không tạo chỉ số hay công thức stats mới.

8. Mini-game library

Mini-game	Mechanic	Knowledge	Thời lượng
Needs or Wants	Drag & drop	D01.02	1–2 phút
Budget Builder	Phân bổ ngân sách	D03.01–D03.03	2–4 phút
Savings Race	Chọn lịch tiết kiệm	D04.02–D04.03	2–3 phút
Career Match	Match nghề–skill	D02.03–D02.04	2–3 phút
Smart Shopping	So sánh 3 sản phẩm	D03.04	2–4 phút
Compound Timeline	Kéo thanh thời gian	D04.05	1–3 phút
Loan Detective	Tính/so sánh total cost	D06.02–D06.03	3–5 phút
Scam or Safe	Nhận diện tín hiệu	D07.05–D07.06	2–3 phút
Portfolio Builder	Phân bổ tài sản	D05.04–D05.06	3–5 phút
Life Planner	Phân bổ 12 tháng	D08	4–6 phút

9. Choice design – Choices Matter nhưng không quá phức tạp

- Mỗi scene nên có 2–4 lựa chọn.
- Ít nhất một lựa chọn phải có trade-off rõ ràng; không dùng 'đáp án đạo đức' đơn giản.
- Một lựa chọn có thể bị khóa bởi stat hoặc knowledge unlock. Khi bị khóa, UI phải ghi lý do: 'Cần SAVING ≥ 50' hoặc 'Chưa hoàn thành bài Credit Basics'.
- Các nhánh nên hội tụ sau 1–2 scene để tránh bùng nổ nội dung.
- Choices thay đổi stats theo công thức được ghi trong content data.
- Sau choice, hiện một feedback ngắn: '+5 SAVING — Bạn đã ưu tiên mục tiêu dài hạn.'
- Cuối chapter có recap: thay đổi stats + knowledge learned + consequence.

10. Công thức stat đề xuất

Prototype có thể dùng hệ 0–100. Không cho stat vượt biên.

- SAVING' = clamp(SAVING + saving_behavior + goal_consistency - unnecessary_withdrawal, 0, 100)
- RISK' = clamp(RISK + exposure - protection - diversification - safety_behavior, 0, 100)
- GOAL' = clamp(GOAL + goal_aligned_actions - goal_conflicts, 0, 100)
- HAPPINESS' = clamp(HAPPINESS + value_aligned_reward - financial_stress - excessive_restriction, 0, 100)
- Các hệ số cụ thể cần playtest; framework chỉ quyết định hướng tác động và lý do, không quy định số điểm.

11. Ending system

Ending	Điều kiện minh họa	Ý nghĩa
A – Goal Achieved	GOAL ≥ 75 và SAVING ≥ 60	Mục tiêu tài chính đạt/tiến gần; thói quen tương đối ổn định
B – Balanced	GOAL 55–74 và RISK ≤ 55	Cân bằng giữa mục tiêu, nguồn lực và rủi ro
C – Recovery	RISK > 55 hoặc SAVING < 40	Người chơi gặp biến cố nhưng được mở lesson/recovery path

Ending không nên gọi là 'thành công/thất bại' tuyệt đối. Mục đích là phản hồi hậu quả và khuyến khích người chơi thử lại.

12. Content data mẫu cho developer

{ "sceneId": "CH02_SC03", "knowledgeUnits": ["D03.01", "D03.03"], "text": "Bạn còn 1.200.000đ sau các khoản cố định.", "choices": [{ "id": "A", "text": "Giữ 500.000đ cho mục tiêu laptop", "effects": {"SAVING": 6,

"GOAL": 5, "HAPPINESS": -1}, "reason": "Ưu tiên mục tiêu dài hạn và delayed gratification" }, { "id": "B", "text": "Dùng 700.000đ cho giải trí", "effects": {"HAPPINESS": 5, "SAVING": -5, "GOAL": -4}, "reason": "Chi tiêu hiện tại làm giảm nguồn lực cho mục tiêu" }]}

13. Các quyết định triển khai đã chốt

Đối tượng chính là teen 13–18 tuổi. Nội dung dùng hai mức diễn đạt: 13–15 tuổi ưu tiên nhận biết, tính toán đơn giản và tình huống gần gũi; 16–18 tuổi tăng độ phức tạp của tín dụng, đầu tư, hợp đồng và lập kế hoạch. Tình huống chỉ dành cho người đủ tuổi phải ghi rõ là mô phỏng chuẩn bị cho tuổi 18.

Tiền tệ hiển thị bằng VND. Mỗi chapter dùng số tiền và giả định đã ghi trong GDD; tỷ giá, lãi suất, phí và thu nhập phải hiện ngay trong thẻ Inspect, không được trình bày như mức thị trường hoặc quy định pháp luật hiện hành.

Bộ nhân vật mặc định gồm An, Minh, Cô Linh và NPC theo chapter. An có thể đổi tên và sprite; đại từ phải nhất quán trong một lượt chơi. NPC theo chapter tái sử dụng asset để kiểm soát chi phí sản xuất.

Cấu trúc phát hành dùng tuyến tính theo chapter với nhánh ngắn rồi hội tụ. Các chapter độc lập về Money và stats; chỉ lưu lịch sử học tập, ending và lựa chọn để người chơi xem lại. Không thiết kế branching sâu trong phạm vi phiên bản đầu.

HAPPINESS là mức cân bằng và động lực trong tình huống, không phải điểm vui hay thước đo sức khỏe tinh thần. RISK là mức phơi nhiễm rủi ro, không phải khẩu vị rủi ro đầu tư. UI phải hiển thị mô tả ngắn khi người chơi chạm vào tên stat.

Nội dung đầu tư, tín dụng, bảo hiểm, thuế và quyền người tiêu dùng là mô phỏng giáo dục. Màn mở đầu và phần thông tin phải nêu rõ game không cung cấp khuyến nghị tài chính, pháp lý hoặc sản phẩm cụ thể.

Yêu cầu tiếp cận tối thiểu gồm cỡ chữ co giãn, tương phản đủ đọc, nhãn cho nút và thanh stat, không phụ thuộc riêng vào màu sắc, tùy chọn giảm chuyển động, đọc lại hội thoại và không bắt trả lời theo thời gian.

Dữ liệu phân tích chỉ ghi sự kiện học tập cần thiết như chapter, choiceId, kết quả mini-game và trạng thái hoàn thành. Không ghi nội dung người chơi tự nhập, danh tính thật hoặc dữ liệu tài chính cá nhân. Cơ chế đồng ý và lưu trữ phải phù hợp với người dùng chưa thành niên.

Mọi thay đổi giá, phí, luật, tên cơ quan hoặc phạm vi bảo vệ phải qua bước rà soát Việt hóa trước phát hành. Nội dung có phiên bản; save lưu contentVersion để có thể kiểm tra hoặc chuyển đổi khi dữ liệu chapter thay đổi.

14. Nguồn tham chiếu

Các dẫn chứng dưới đây nối knowledge unit với hoạt động ở mục 7; mục 6 thể hiện mapping tổng thể. [S1] OECD/INFE bổ sung nội dung và độ tuổi; [S2] CEE/Jump$tart là trục nội dung; [S3] CFPB hỗ trợ hành vi, thói quen và quyết định; [S4a/S4b/S5] FDIC tham chiếu cách học thực hành. Không xem mapping là chứng nhận FinTeen của tổ chức nguồn.

14.1. Tài liệu PDF nguồn

Các dẫn chứng sử dụng số trang in trên tài liệu; với PDF bài học FDIC không có hệ thống số trang chung, dùng thứ tự trang trong tệp. Ngày truy cập: 01/10/2026. Tài liệu gốc FinTeen là đầu vào thiết kế, không thay thế nguồn chuyên môn.

[S1] European Union/OECD (2023). Financial competence framework for children and youth in the European Union. Bản PDF của European Commission, 49 trang. DOI của bản EU: 10.2874/297346; bản xuất bản OECD có DOI 10.1787/bf059471-en.

PDF chính thức: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-09/230927-financial-competence-framework-children-youth_en.pdf

Vị trí tham chiếu: Cơ sở cấu trúc: tr. 7–13. Phụ lục A: tr. 15–17. Nội dung 1: tr. 23–28; nội dung 2: tr. 30–36; nội dung 3: tr. 38–40; nội dung 4: tr. 42–48. Bổ sung theo tuổi và các chiều xuyên suốt dựa vào bản 2023; không gọi đây là khung 2015.

[S2] Council for Economic Education và Jump$tart Coalition (2021). National Standards for Personal Financial Education. 42 trang PDF; trang nội dung in số 2–39.

PDF chính thức: https://www.jumpstart.org/wp-content/uploads/2023/04/2021_Natl_Standards_Downloadable_final.pdf

Vị trí tham chiếu: Earning Income tr. 9–14; Spending tr. 15–19; Saving tr. 20–24; Investing tr. 25–30; Managing Credit tr. 31–35; Managing Risk tr. 36–39. Chuẩn đầu ra theo lớp ở tr. 5–6. Năm 2023 trong URL là vị trí lưu, không thay năm xuất bản 2021.

[S3] Consumer Financial Protection Bureau (2016). Building blocks to help youth achieve financial capability A new model and recommendations. September 2016, 67 trang PDF.

PDF chính thức: https://files.consumerfinance.gov/f/documents/092016_cfpb_BuildingBlocksReport_ModelAndRecommendations_web.pdf

Vị trí tham chiếu: Ba building blocks tr. 9–11; giai đoạn phát triển tr. 12–14; vị thành niên và trưởng thành trẻ tr. 26–30; học qua trải nghiệm tr. 44–50; nghiên cứu thông tin tr. 51–53. Không dùng nguồn này làm căn cứ trực tiếp cho một danh sách đầy đủ các thiên lệch đầu tư.

[S4a] Federal Deposit Insurance Corporation. Money Smart Grades 9–12 Educator Guide. Lesson 3 Can You Pay Your Bills. Topic Spending and Budgeting. PDF bài học 12 trang; không ghi năm xuất bản trên phần đầu đã kiểm tra.

PDF chính thức: https://catalog.fdic.gov/catalog/sfc/servlet.shepherd/document/download/069SJ00000n9DN0YAM

Vị trí tham chiếu: Mục tiêu và đánh giá tr. 1; ghi chép và ngân sách tr. 2–3; hoạt động hướng dẫn và vận dụng tr. 2–5.

[S4b] Federal Deposit Insurance Corporation. Money Smart Grades 9–12 Educator Guide. Lesson 6 Bread and Butter. Topic Managing Your Paycheck. PDF bài học 11 trang; không ghi năm xuất bản trên phần đầu đã kiểm tra.

PDF chính thức: https://catalog.fdic.gov/catalog/sfc/servlet.shepherd/document/download/069SJ00000n9UieYAE

Vị trí tham chiếu: Mục tiêu tr. 1; giải thích bảng lương tr. 2–3; bảng thực hành thu nhập gộp và ròng tr. 9. Ví dụ thuế và mẫu IRS trong tài liệu thuộc bối cảnh Mỹ; không dùng làm quy định Việt Nam.

[S5] Federal Deposit Insurance Corporation. Money Smart Grades 9–12 Educator Guide. Lesson 20 Protect Yourself. Topic Consumer Protection. PDF bài học 13 trang; không ghi năm xuất bản trên phần đầu đã kiểm tra.

PDF chính thức:
https://catalog.fdic.gov/catalog/sfc/servlet.shepherd/document/download/069SJ00000nA4vqYAC

Vị trí tham chiếu: Mạo danh và gian lận tr. 1–3; bảo vệ thông tin tr. 3–5; tình huống việc làm và xử lý nghi ngờ tr. 6; đáp án hướng dẫn xử lý tr. 10. Các cơ quan và quyền cụ thể trong bài thuộc Mỹ, cần Việt hóa.

14.2. Nguồn dùng cho từng chapter

Chapter / phần áp dụng	**Dẫn chứng nội dung**
1. Tiền đầu tiên Mục 6 và 7.1	D01.01–D01.04: [S2, II Spending, tr. 15–19; III Saving, tr. 20–24]. D01.01/D01.06: [S1, mục 1.1, tr. 23–24]. D01.05/D08.03–D08.04: [S3, tr. 9–11, 26–30]. Needs/wants: [S4a, tr. 2–3].
2. Tháng đầu tiên và mục tiêu lớn Mục 6 và 7.2	D03.01–D03.04: [S2, II Spending, tr. 15–19; S4a, tr. 1–3]. D04.01–D04.03: [S2, III Saving, tr. 20–24; S1, tr. 31–32, năng lực 86–92]. D08.05: [S3, tr. 9–11, 26–30]. D08.08: [S1, tr. 47, năng lực 222–223].
3. Công việc đầu tiên Mục 6 và 7.3	D02.01–D02.06: [S2, I Earning Income, tr. 9–14; S4b, tr. 1–3, 9]. D02.05 còn liên hệ [S1, mục 2.2.4, tr. 13]. D02.07–D02.08: [S1, tr. 25, 31, 47]. D08.01: [S3, tr. 51–53]. D08.07: [S1, tr. 45–46].
4. Mua thông minh Mục 6 và 7.4	D03.04–D03.06/D08.02: [S2, II Spending, tr. 15–19; S1, tr. 26–27, 47–48]. D03.07–D03.09: [S1, tr. 12, 26–31, 48]. D07.08–D07.09: [S1, tr. 43–44; S5, tr. 5].
5. Ngân hàng và lãi Mục 6 và 7.5	D04.04–D04.06: [S2, III Saving, tr. 20–24; S1, tr. 32, 42]. D04.07: [S1, mục 2.5, tr. 34]. D07.07: [S1, mục 4.1, tr. 42]. D08.06: [S3, tr. 9–11, 26–30; S1, tr. 31]. D08.08: [S1, tr. 47].
6. Mượn tiền có dễ không? Mục 6 và 7.6	D06.01–D06.07: [S2, V Managing Credit, tr. 31–35; S1, tr. 35–36, 45]. D06.08: [S1, tr. 35, năng lực 129, 133–138]. D08.01–D08.03/D08.06: [S3, tr. 9–11, 26–30, 51–53; S2, tr. 15–19].
7. Biến cố bất ngờ Mục 6 và 7.7	D07.01–D07.04: [S2, VI Managing Risk, tr. 36–39; S1, tr. 38–40]. D07.05–D07.06: [S5, tr. 1–6; S1, tr. 44–45]. D07.08–D07.10: [S1, tr. 43–45; S5, tr. 5–6, 10]. D08.01/D08.06: [S3, tr. 9–11, 26–30, 51–53].
8. Tiền sinh tiền và kế hoạch 18 tuổi Mục 6 và 7.8	D05.01–D05.06: [S2, IV Investing, tr. 25–30; S1, tr. 33, 38–40]. D05.07: [S3, tr. 9–11, 26–30; S1, tr. 47–48], nhãn thiên lệch là diễn giải FinTeen. D05.08–D05.09: [S1, tr. 34, 45]. D04.07: [S1, tr. 34]. D08.01–D08.08: [S3, tr. 9–11, 26–30, 51–53; S2, tr. 15–19; S1, tr. 31, 45–47].

14.3. Traceability theo từng knowledge unit

Bảng dưới đây giữ nguyên tên, mục tiêu và dẫn chứng của 65 đơn vị trong khung 4 framework, đồng thời chỉ rõ chapter áp dụng. “Bổ sung” là 16 mã mới; các mã còn lại thuộc khung trước đó. Dẫn chứng hỗ trợ kiến thức/năng lực, không xác nhận tính đúng của số điểm stats hoặc khẳng định tình huống FinTeen là ví dụ nguyên văn trong nguồn.

D01 – Money Foundations

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D01.01 Money & value Chapter 1	Tiền là phương tiện trao đổi và nguồn lực hữu hạn; hiểu giá trị của tiền. Mức độ: Nhận biết	[S1, mục 1.1, tr. 23–24]; [S2, II Spending, tr. 15–19]
D01.02 Needs vs Wants Chapter 1	Phân biệt nhu cầu thiết yếu và mong muốn; ưu tiên theo hoàn cảnh. Mức độ: Hiểu/Áp dụng	[S2, II Spending, tr. 15–19]; [S4a, Lesson 3, tr. 2–3]
D01.03 Opportunity Cost Chapter 1	Giá trị của phương án tốt nhất bị bỏ qua khi lựa chọn dùng tiền, thời gian hoặc nguồn lực. Mức độ: Hiểu	[S2, II Spending, tr. 15–19]
D01.04 Financial Goals Chapter 1	Mục tiêu SMART; ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; ưu tiên mục tiêu. Mức độ: Áp dụng	[S2, III Saving, tr. 20–24]; [S1, mục 2.3, tr. 31, năng lực 90–92]. SMART là công cụ biên soạn FinTeen.
D01.05 Delayed Gratification Chapter 1	Hoãn phần thưởng hiện tại để đạt lợi ích lớn hơn trong tương lai. Mức độ: Áp dụng	[S3, mục 2.2, tr. 9–11; mục 2.5.3, tr. 26–30]
D01.06 Tiền tệ và tỷ giá (Bổ sung) Chapter 1	Quy đổi giá ngoại tệ; tính thêm phí để xác định số tiền thực trả. Mức độ: Hiểu/Áp dụng	[S1, mục 1.1 Money and currencies, tr. 23–24]

D02 – Earning & Career

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D02.01 Sources of Income Chapter 3	Lương, tiền công, hoa hồng, kinh doanh, lãi, cổ tức, cho thuê và nguồn thu hợp pháp khác. Mức độ: Nhận biết	[S2, I Earning Income, tr. 9–14]; [S1, mục 1.2 Income, tr. 25]
D02.02 Gross vs Net Income Chapter 3	Phân biệt thu nhập trước và sau các khoản khấu trừ/thuế. Mức độ: Hiểu	[S2, I Earning Income, tr. 9–14]; [S4b, Lesson 6, tr. 1–3, 9]
D02.03 Human Capital Chapter 3	Kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm ảnh hưởng đến cơ hội và thu nhập. Mức độ: Hiểu/Phân tích	[S2, I Earning Income, tr. 9–14]
D02.04 Career Choice Chapter 3	So sánh nghề theo kỹ năng, đào tạo, thu nhập, chi phí và cơ hội. Mức độ: Phân tích	[S2, I Earning Income, tr. 9–14]; [S1, mục 1.2, tr. 25]
D02.05 Entrepreneurship Chapter 3	Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, rủi ro và giá trị khách hàng. Mức độ: Áp dụng	[S2, I Earning Income, tr. 9–14]; [S1, mục 2.2.4, tr. 13]
D02.06 Taxes & Deductions Chapter 3	Hiểu thu nhập khả dụng và vai trò của thuế; dùng ví dụ Việt Nam khi triển khai. Mức độ: Hiểu/Áp dụng	[S2, I Earning Income, tr. 9–14]; [S4b, Lesson 6, tr. 1–3]. Phần pháp lý Việt Nam không được suy ra từ nguồn Mỹ.
D02.07 Thu nhập biến động (Bổ sung) Chapter 3	Nhận biết thu nhập không đều; điều chỉnh ngân sách khi thu nhập thay đổi. Mức độ: Áp dụng	[S1, mục 1.2, tr. 25; mục 2.2, tr. 31, năng lực 87]
D02.08 Thuế chi tiêu công và đóng góp cộng đồng (Bổ sung) Chapter 3	Giải thích vai trò thuế đối với dịch vụ công và cộng đồng; phân biệt nguyên lý với quy định cụ thể. Mức độ: Hiểu	[S1, mục 2.2.3, tr. 12–13; mục 4.6, tr. 47, năng lực 215–221]

D03 – Spending & Budgeting

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D03.01 Budget Chapter 2	Kế hoạch phân bổ thu nhập khả dụng cho chi tiêu, tiết kiệm và mục tiêu. Mức độ: Áp dụng	[S2, II Spending, tr. 15–19]; [S4a, Lesson 3, tr. 1–3]
D03.02 Fixed vs Variable Expense Chapter 2	Phân biệt chi phí tương đối ổn định và chi phí biến động. Mức độ: Hiểu	[S2, II Spending, tr. 15–19]; [S4a, Lesson 3, tr. 3]
D03.03 Cash Flow Chapter 2	Theo dõi tiền vào/ra theo kỳ và phát hiện thiếu hụt. Mức độ: Áp dụng	[S4a, Lesson 3, tr. 2–3]; [S1, mục 2.2, tr. 31]
D03.04 Smart Shopping Chapter 2, 4	So sánh giá, chất lượng, thông tin sản phẩm, phương thức thanh toán. Mức độ: Phân tích	[S2, II Spending, tr. 15–19]; [S1, mục 1.3, tr. 26–27]
D03.05 Advertising & Peer Pressure Chapter 4	Nhận diện tác động của quảng cáo, bạn bè, cảm xúc và social cues. Mức độ: Phân tích	[S2, II Spending, tr. 15–19]; [S1, mục 4.7, tr. 47–48]
D03.06 Payment Methods Chapter 4	Cash, debit, transfer, digital payment; chi phí, tiện lợi và rủi ro. Mức độ: Hiểu/Áp dụng	[S1, mục 1.3, tr. 26–27]; [S2, II Spending, tr. 15–19]
D03.07 Chứng từ và hợp đồng (Bổ sung) Chapter 4	Đọc hóa đơn, sao kê và điều khoản hợp đồng; lưu chứng từ, kiểm tra phí và nghĩa vụ. Mức độ: Áp dụng	[S1, mục 1.4 Financial records and contracts, tr. 28, năng lực 65–71]
D03.08 Đăng ký định kỳ và chi phí số (Bổ sung) Chapter 4	Tính tổng chi phí gói đăng ký, thời gian dùng thử, gia hạn và điều kiện hủy. Mức độ: Phân tích	[S1, mục 1.3–1.4, tr. 26–28; mục 2.1–2.2, tr. 30–31]. Thuê bao là tình huống ứng dụng FinTeen.
D03.09 Tiêu dùng có trách nhiệm (Bổ sung) Chapter 4	Cân nhắc tuổi thọ, sửa chữa, tái sử dụng và tác động môi trường khi mua; kiểm tra thông tin. Mức độ: Phân tích	[S1, mục 2.2.2, tr. 12; mục 4.7, tr. 48, năng lực 235–238]

D04 – Saving & Banking

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D04.01 Why Save Chapter 2	Tiết kiệm cho mục tiêu tương lai và biến cố bất ngờ. Mức độ: Nhận biết	[S2, III Saving, tr. 20–24]
D04.02 Savings Goal & Plan Chapter 2	Xác định số tiền, thời hạn, mức tiết kiệm định kỳ. Mức độ: Áp dụng	[S2, III Saving, tr. 20–24]; [S1, mục 2.3, tr. 31–32]
D04.03 Emergency Fund Chapter 2	Khoản dự phòng cho chi phí bất ngờ; quy mô tùy hoàn cảnh. Mức độ: Hiểu/Áp dụng	[S1, mục 2.2, tr. 31, năng lực 86–87]; [S2, III Saving, tr. 20–24]
D04.04 Banking Basics Chapter 5	Tài khoản, giao dịch, phí, tính thanh khoản và an toàn. Mức độ: Hiểu	[S2, III Saving, tr. 20–24]; [S1, mục 4.1, tr. 42]
D04.05 Interest & Compound Interest Chapter 5	Lãi suất và hiệu ứng lãi kép theo thời gian. Mức độ: Áp dụng	[S2, III Saving, tr. 20–24]; [S1, mục 2.3, tr. 32, năng lực 93–96]

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D04.06 Inflation & Purchasing Power Chapter 5	Giá tăng làm giảm sức mua của cùng một lượng tiền. Mức độ: Phân tích	[S2, III Saving, tr. 20–24]; [S1, mục 2.3, tr. 32]
D04.07 Chuẩn bị tài chính dài hạn và hưu trí (Bổ sung) Chapter 5, 8	Nhận biết nhu cầu tài chính dài hạn và hưu trí; hiểu lợi ích chuẩn bị sớm. Mức độ: Hiểu	[S1, mục 2.5 Retirement and pensions, tr. 34, năng lực 121–124]

D05 – Investing

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D05.01 Saving vs Investing Chapter 8	Tiết kiệm thường ưu tiên an toàn/thanh khoản; đầu tư hướng đến tăng trưởng dài hạn và chấp nhận rủi ro. Mức độ: Hiểu	[S2, IV Investing, tr. 25–30]; [S1, mục 2.4, tr. 33]
D05.02 Assets Chapter 8	Cổ phiếu, trái phiếu, quỹ, bất động sản và tài sản tài chính khác. Mức độ: Nhận biết	[S2, IV Investing, tr. 25–30]; [S1, mục 2.4, tr. 33, năng lực 105 và 110–114]
D05.03 Return Chapter 8	Thu nhập và/hoặc tăng giá trị tài sản tạo ra lợi nhuận. Mức độ: Hiểu	[S2, IV Investing, tr. 25–30]; [S1, mục 2.4, tr. 33, năng lực 107]
D05.04 Risk & Return Chapter 8	Lợi nhuận kỳ vọng, khả năng thua lỗ và sự đánh đổi giữa rủi ro/lợi nhuận. Mức độ: Phân tích	[S2, IV Investing, tr. 25–30]; [S1, mục 3, tr. 38–40]
D05.05 Diversification Chapter 8	Phân bổ giữa nhiều khoản đầu tư để giảm rủi ro tập trung. Mức độ: Áp dụng	[S2, IV Investing, tr. 25–30]; [S1, mục 3.3, tr. 40, năng lực 164–166]
D05.06 Time Horizon & Goals Chapter 8	Mục tiêu và thời gian ảnh hưởng lựa chọn tài sản. Mức độ: Phân tích	[S2, IV Investing, tr. 25–30]; [S1, mục 2.4, tr. 33]
D05.07 Behavioral Biases Chapter 8	FOMO, herd behavior, overconfidence, loss aversion và ảnh hưởng tới quyết định. Đây là thuật ngữ minh họa FinTeen; không xem danh sách này là phân loại chính thức của CFPB. Mức độ: Phân tích	[S3, mục 2.2, tr. 9–11; mục 2.5.3, tr. 26–30]; [S1, mục 4.7, tr. 47–48]. Các nhãn hành vi là cách diễn giải FinTeen.
D05.08 Tài sản mã hóa và yếu tố trò chơi trên ứng dụng (Bổ sung) Chapter 8	Nhận diện biến động tài sản mã hóa, FOMO và yếu tố trò chơi thúc đẩy giao dịch; biết kiểm tra rủi ro. Mức độ: Phân tích	[S1, mục 2.4, tr. 34, năng lực 115–117]
D05.09 ESG và kiểm tra tuyên bố bền vững (Bổ sung) Chapter 8	Nhận biết ESG; kiểm tra chứng cứ của tuyên bố bền vững và dấu hiệu greenwashing. Mức độ: Phân tích	[S1, mục 2.4, tr. 34, năng lực 118–120; mục 4.4, tr. 45, năng lực 202]

D06 – Credit & Debt

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D06.01 Credit & Borrowing Chapter 6	Dùng tiền trước và hoàn trả sau, thường kèm lãi/phí. Mức độ: Nhận biết	[S2, V Managing Credit, tr. 31–35]; [S1, mục 2.6, tr. 35–36]

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D06.02 Principal, Interest, Fees Chapter 6	Tách số tiền gốc, lãi và phí để hiểu tổng chi phí. Mức độ: Áp dụng	[S2, V Managing Credit, tr. 31–35]
D06.03 APR / Cost of Credit Chapter 6	So sánh chi phí vay thay vì chỉ nhìn khoản trả hàng kỳ. Mức độ: Phân tích	[S2, V Managing Credit, tr. 31–35]; [S1, mục 2.6, tr. 35, năng lực 134 và 138]. Quy tắc APR của Mỹ không là chuẩn pháp lý Việt Nam.
D06.04 Creditworthiness Chapter 6	Lịch sử tín dụng, khả năng trả nợ và đặc điểm khoản vay ảnh hưởng quyết định của bên cho vay. Mức độ: Hiểu	[S2, V Managing Credit, tr. 31–35]; [S1, mục 2.6, tr. 35–36, năng lực 139–140]
D06.05 Credit Card Chapter 6	Thanh toán, statement, minimum payment, interest, late fee. Mức độ: Áp dụng	[S2, V Managing Credit, tr. 31–35]
D06.06 Debt Management Chapter 6	Đánh giá khả năng trả nợ, ưu tiên nghĩa vụ và tránh vòng xoáy nợ. Mức độ: Phân tích	[S2, V Managing Credit, tr. 31–35]; [S1, mục 2.6, tr. 36, năng lực 135 và 141]
D06.07 Predatory Lending Chapter 6	Nhận diện khoản vay/phí có điều kiện bất lợi và rủi ro cao. Mức độ: Phân tích	[S2, V Managing Credit, tr. 31–35]; [S1, mục 4.4, tr. 45]
D06.08 Mua trước trả sau (Bổ sung) Chapter 6	Mua trước trả sau là nghĩa vụ nợ; tính lịch trả, phí và tác động nhiều khoản cùng lúc. Mức độ: Phân tích	[S1, mục 2.6, tr. 35, năng lực 129 và 133–138]

D07 – Risk, Insurance & Safety

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D07.01 Financial Risk Chapter 7	Sự kiện bất ngờ có thể gây mất tiền, tài sản, thu nhập, sức khỏe hoặc dữ liệu. Mức độ: Nhận biết	[S2, VI Managing Risk, tr. 36–39]; [S1, mục 3.1, tr. 38]
D07.02 Avoid / Reduce / Retain / Transfer Chapter 7	Bốn cách ứng xử với rủi ro: tránh, giảm, tự gánh, chuyển giao. Mức độ: Hiểu/Áp dụng	[S2, VI Managing Risk, tr. 36–39]; [S1, mục 3.3, tr. 39–40]
D07.03 Insurance Chapter 7	Chuyển một phần rủi ro tài chính sang doanh nghiệp bảo hiểm đổi lấy phí. Mức độ: Hiểu	[S2, VI Managing Risk, tr. 36–39]; [S1, mục 3.3, tr. 39–40]
D07.04 Insurance Terms Chapter 7	Premium, deductible, coverage, claim và các giới hạn hợp đồng. Mức độ: Áp dụng	[S2, VI Managing Risk, tr. 36–39]
D07.05 Identity Theft & Fraud Chapter 7	Bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện lừa đảo và giao dịch bất thường. Mức độ: Áp dụng	[S5, Lesson 20, tr. 1–6]; [S1, mục 4.4, tr. 45]
D07.06 Digital Financial Safety Chapter 7	Mật khẩu, OTP, phishing, app giả, quyền riêng tư và thiết bị. Mức độ: Áp dụng	[S5, Lesson 20, tr. 2–4]; [S1, mục 4.3–4.4, tr. 44–45]
D07.07 Nhà cung cấp và phạm vi bảo vệ (Bổ sung) Chapter 5	Kiểm tra danh tính nhà cung cấp, cơ quan giám sát và phạm vi bảo vệ của từng sản phẩm. Mức độ: Hiểu	[S1, mục 4.1, tr. 42, năng lực 167–176]

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D07.08 Quyền và trách nhiệm người tiêu dùng (Bổ sung) Chapter 4, 7	Đọc điều kiện, nhận biết quyền và nghĩa vụ; bảo vệ thông tin và chứng từ giao dịch. Mức độ: Hiểu/Áp dụng	[S1, mục 4.2–4.3, tr. 43–44, năng lực 177–194]; [S5, Lesson 20, tr. 5]
D07.09 Khiếu nại và tìm hỗ trợ (Bổ sung) Chapter 4, 7	Lưu bằng chứng; xác định kênh khiếu nại và tìm hỗ trợ từ nguồn phù hợp. Mức độ: Áp dụng	[S1, mục 4.3, tr. 43, năng lực 184–186]
D07.10 Ứng phó khi nghi bị lừa đảo (Bổ sung) Chapter 7	Dừng giao dịch đáng ngờ; dùng kênh chính thức để báo cáo, bảo vệ tài khoản và lưu bằng chứng. Mức độ: Áp dụng	[S1, mục 4.4, tr. 45, năng lực 201]; [S5, Lesson 20, tr. 6 và 10]

D08 – Financial Decision-Making

Knowledge unit / chapter	Nội dung cần đạt	Dẫn chứng PDF
D08.01 Research Chapter 3, 6, 7, 8	Thu thập thông tin trước quyết định. Mức độ: Áp dụng	[S3, mục 3.4, tr. 51–53]; [S1, mục 4.5, tr. 45–46]
D08.02 Comparison Chapter 4, 6, 8	So sánh tổng chi phí, lợi ích, rủi ro và điều kiện. Mức độ: Phân tích	[S3, mục 3.4, tr. 51–53]; [S2, II Spending, tr. 15–19]
D08.03 Trade-offs Chapter 1, 6, 8	Đánh đổi hiện tại–tương lai, lợi ích–rủi ro, tiện lợi–chi phí. Mức độ: Phân tích	[S2, II Spending, tr. 15–19]; [S3, mục 2.2, tr. 9–11; mục 2.5.3, tr. 26–30]
D08.04 Self-control Chapter 1, 8	Kiểm soát impulse và duy trì kế hoạch. Mức độ: Áp dụng	[S3, mục 2.2, tr. 9–11; mục 2.5.3, tr. 26–30]
D08.05 Habits Chapter 2, 8	Thiết lập routine: ghi chép, tiết kiệm định kỳ, kiểm tra giao dịch. Mức độ: Áp dụng	[S3, mục 2.2, tr. 9–11; mục 2.5.3, tr. 26–30]
D08.06 Consequences Chapter 5, 6, 7, 8	Đánh giá hậu quả ngắn hạn và dài hạn của lựa chọn. Mức độ: Phân tích	[S3, mục 2.2, tr. 9–11; mục 2.5.3, tr. 26–30]; [S1, mục 2.3, tr. 31, năng lực 92]
D08.07 Thông tin độc lập và xung đột lợi ích (Bổ sung) Chapter 3, 8	Kiểm tra độ tin cậy, hoa hồng/tài trợ và xung đột lợi ích; đối chiếu nguồn độc lập. Mức độ: Phân tích	[S1, mục 4.5, tr. 45–46, năng lực 203–214]
D08.08 Bối cảnh kinh tế và quyết định cá nhân (Bổ sung) Chapter 2, 5, 8	Giải thích tác động của giá, lãi suất, tỷ giá và việc làm; điều chỉnh kế hoạch theo kịch bản. Mức độ: Phân tích	[S1, mục 4.7, tr. 47, năng lực 222–223]

14.4. Phạm vi diễn giải và Việt hóa

Các mã D, thứ tự chapter, tình huống, mechanic và số điểm SAVING/HAPPINESS/RISK/GOAL thuộc thiết kế FinTeen; các framework không quy định những yếu tố này. Money là số dư VND của tình huống, chỉ thay đổi khi có giao dịch. SMART và các nhãn FOMO/herd behavior/overconfidence/loss aversion là công cụ hoặc thuật ngữ biên soạn FinTeen, không gán là taxonomy chính thức CFPB.

Giữ kiến thức phổ quát và ghi rõ giả định giá, phí, tỷ giá, lãi suất, thu nhập và thời gian. Thuế, độ tuổi sử dụng sản phẩm, hợp đồng, quyền khiếu nại, tín dụng, bảo hiểm và phạm vi bảo vệ phải đối chiếu nguồn Việt Nam có thẩm

quyền trước khi triển khai; không chuyển IRS/FICA/FICO hoặc bảo hiểm FDIC/EU thành quy định Việt Nam. [S1, tr. 42–45; S4b, tr. 2–3, 9; S5, tr. 5–6]

Đối chiếu nội dung theo năng lực và tuổi: nhóm teen 13–15 liên hệ nhóm 11–15 của OECD/INFE, nhóm 16–18 liên hệ cùng tuổi. Nội dung hưu trí, BNPL, đầu tư, ESG và tài sản mã hóa cần điều chỉnh độ sâu; đánh giá việc kiểm tra dữ kiện, tính toán và lập luận thay vì chỉ dựa vào kết quả tiền hoặc biến động thị trường. [S1, tr. 7–13; S3, tr. 44–53; S4a, tr. 1–5]

14.5. Trang thông tin bổ trợ từ bản gốc

- **CFPB – Youth financial education / Building Blocks:** https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/educator-tools/youth-financial-education/learn/
- **CFPB – Financial knowledge and decision-making skills:** https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/educator-tools/youth-financial-education/learn/financial-knowledge-decision-making-skills/
- **CFPB – Financial habits and norms:** https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/educator-tools/youth-financial-education/learn/financial-habits-norms/
- **CFPB – Executive function:** https://www.consumerfinance.gov/consumer-tools/educator-tools/youth-financial-education/learn/executive-function/
- **FDIC – Money Smart for Young People:** https://www.fdic.gov/consumer-resource-center/money-smart-young-people
- **CEE – 6 Core Areas of Personal Finance:** https://www.councilforeconed.org/6-core-areas-of-personal-finance/
- **Jump$tart/CEE – 2021 National Standards PDF:** https://www.jumpstart.org/wp-content/uploads/2023/04/2021_Natl_Standards_Downloadable_final.pdf